

Отчёт по второму этапу внешнего курса

Модуль 2

Семенченко Татьяна Сергеевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение курса	7
3.1	Знакомство с сервером	7
3.2	Обмен файлами	9
3.3	Запуск приложений	12
3.4	Контроль запускаемых программ	16
3.5	Многопоточные приложения	19
3.6	Менеджер терминалов tmux	20
4	Выводы	23

Список иллюстраций

3.1		8
3.2		9
3.3		10
3.4		11
3.5		12
3.6		13
3.7		14
3.8		15
3.9		16
3.10		17
3.11		18
3.12		19

Список таблиц

1 Цель работы

Выполнить второй модуль внешнего курса stepic «Введение в Linux!»

2 Задание

Выполнение и объяснение правильных ответов

3 Выполнение курса

3.1 Знакомство с сервером

Выполнение сложных вычислений - на удаленном сервере больше ресурсов, чем на обычном ПК, и он может работать длительное время без перерыва. Хранение конфиденциальных данных - сервер позволяет настроить строгие права доступа, шифрование и логирование, чтобы данные видели только авторизованные пользователи. Хранение больших объемов данных - сервер легко масштабировать по месту на диске, это экономичнее, чем на своем устройстве. Хранение общедоступных данных - сервер можно напрямую подключить к интернету и открыть доступ всем желающим. Поэтому все варианты ответов верные. (рис. 3.1)

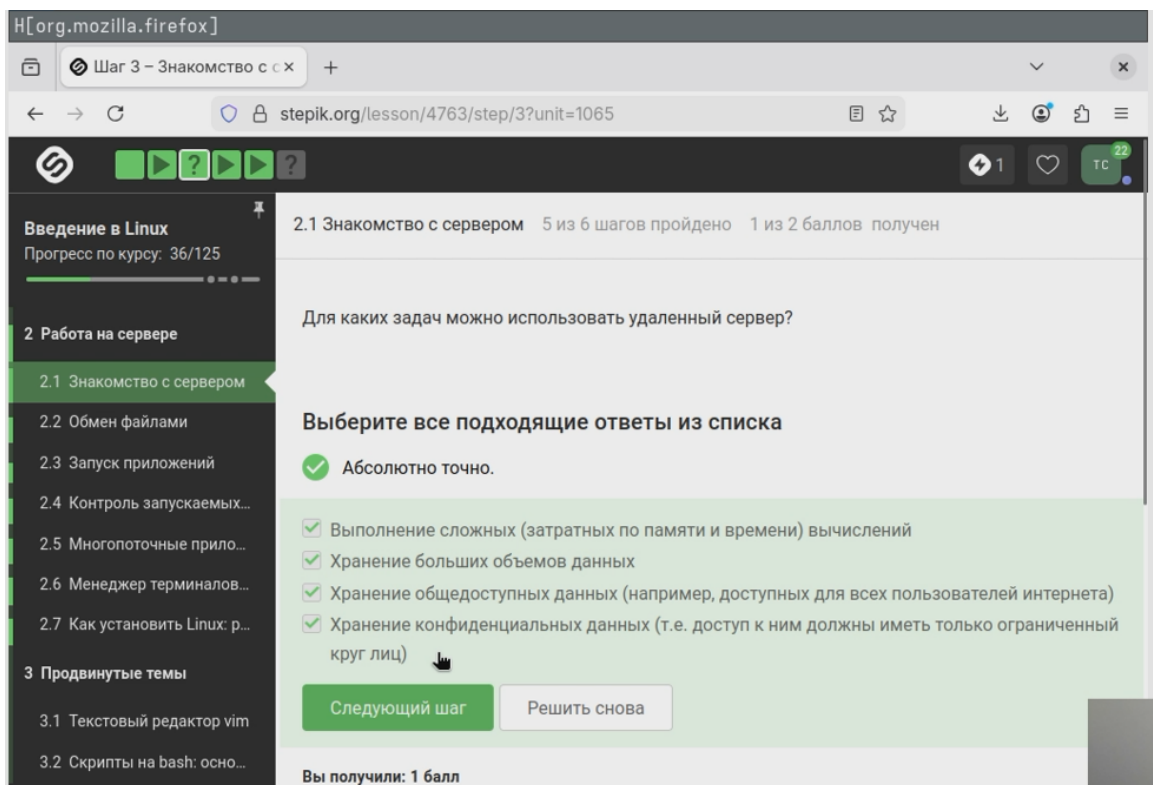


Рисунок 3.1

id_rsa.pub - это верный ответ, т.к. ключ открыт, публичный. Его можно передавать по интернету, например, для размещения на удаленных файлах. А вот закрытый ключ id_rsa нельзя передавать никому. (рис. 3.2)

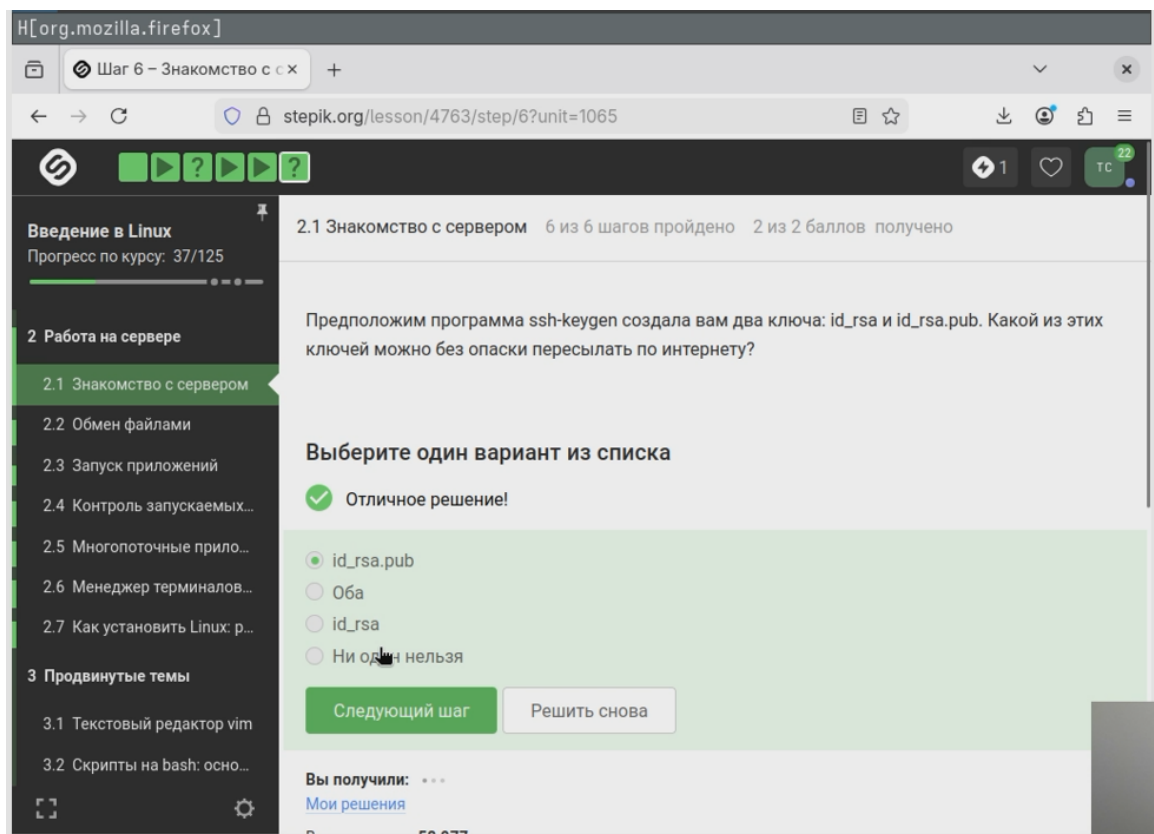


Рисунок 3.2

3.2 Обмен файлами

`scp -r stepic username@server: ~/` - верный ответ. `scp` - команда для копирования через SSH. `-r` - опция для копирования папок вместе со всем содержимым и подпапками. `stepic` - имя папки. `username@server: ~/` - целевой сервер и домашняя директория. Остальные варианты команд не подходят. `scp stepic/* username@server: ~/` - скопирует только файлы папки, но не саму папку и подпапки. `ssh -cp stepic username@server: ~/` - `ssh` не предназначен для копирования, а опция `-cp` не имеет смысла. `ssh -cp stepic/* username@server: ~/` - то же самое. (рис. 3.3)

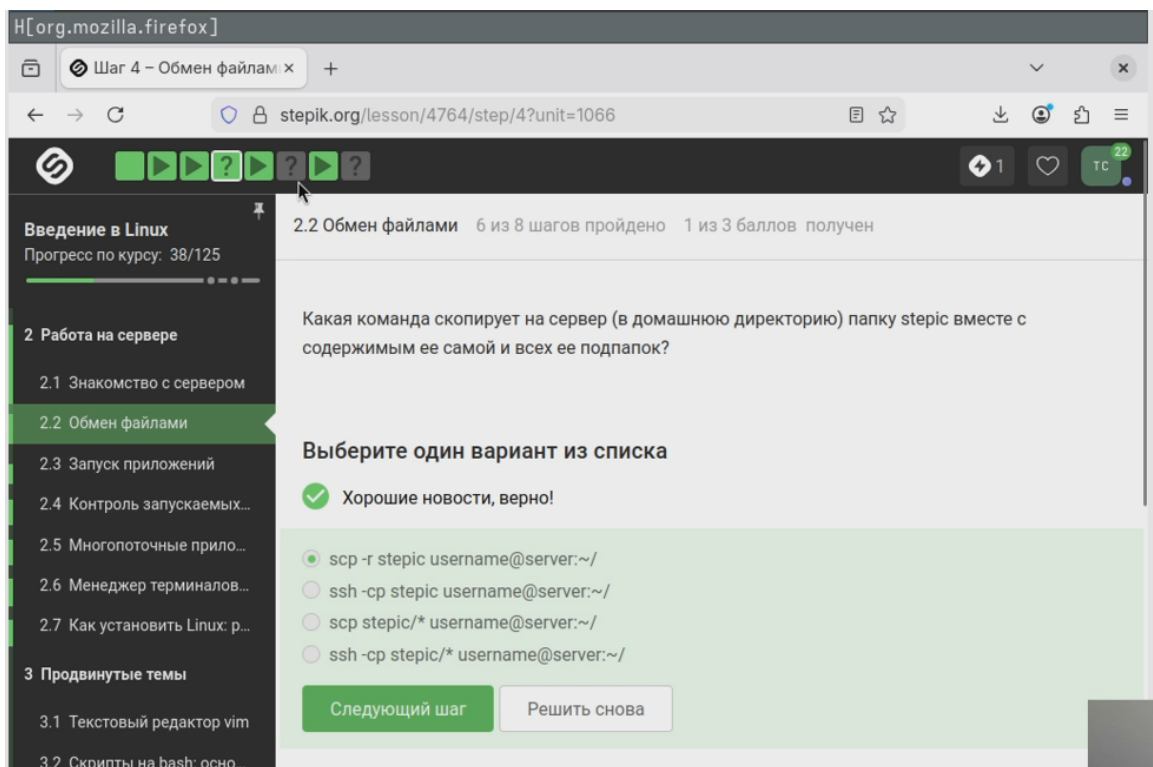


Рисунок 3.3

`sudo apt-get update` - обновляет список доступных пакетов из репозиториев. `sudo upgrade` - обновляет уже установленные пакеты, но не исправляет отсутствие информации о новом пакете и не добавляет новые программы. `sudo apt-get install --only-upgrade program` - пфтается обновить программу, только если она уже установлена. (рис. 3.4)

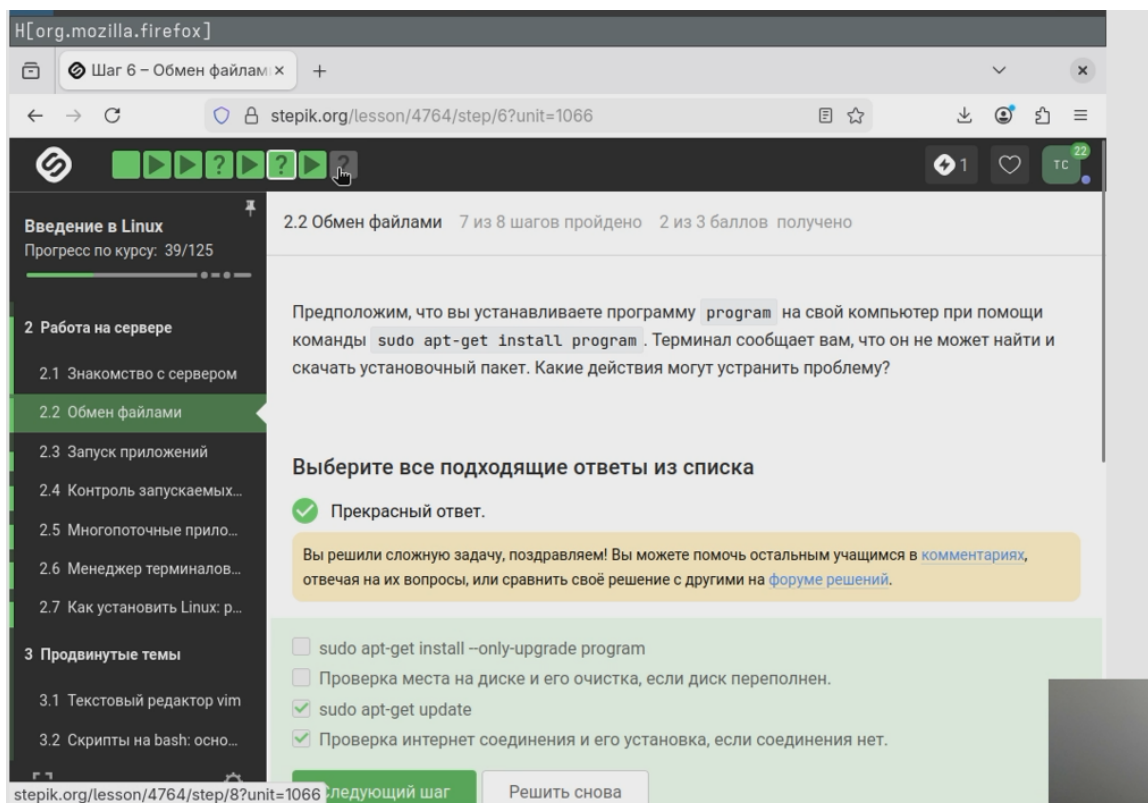


Рисунок 3.4

Для запуска программ на сервере - Filezilla не выполняет команды и не запускает процессы на сервере. Для копирования файлов с сервера на свой компьютер, Для копирования файлов со своего компьютера на сервер, Для просмотра содержимого директорий на сервере - верно. Для установки программ на сервер - установка требует доступ к SSH и пакетному менеджеру, Filezilla это не делает. (рис. 3.5)

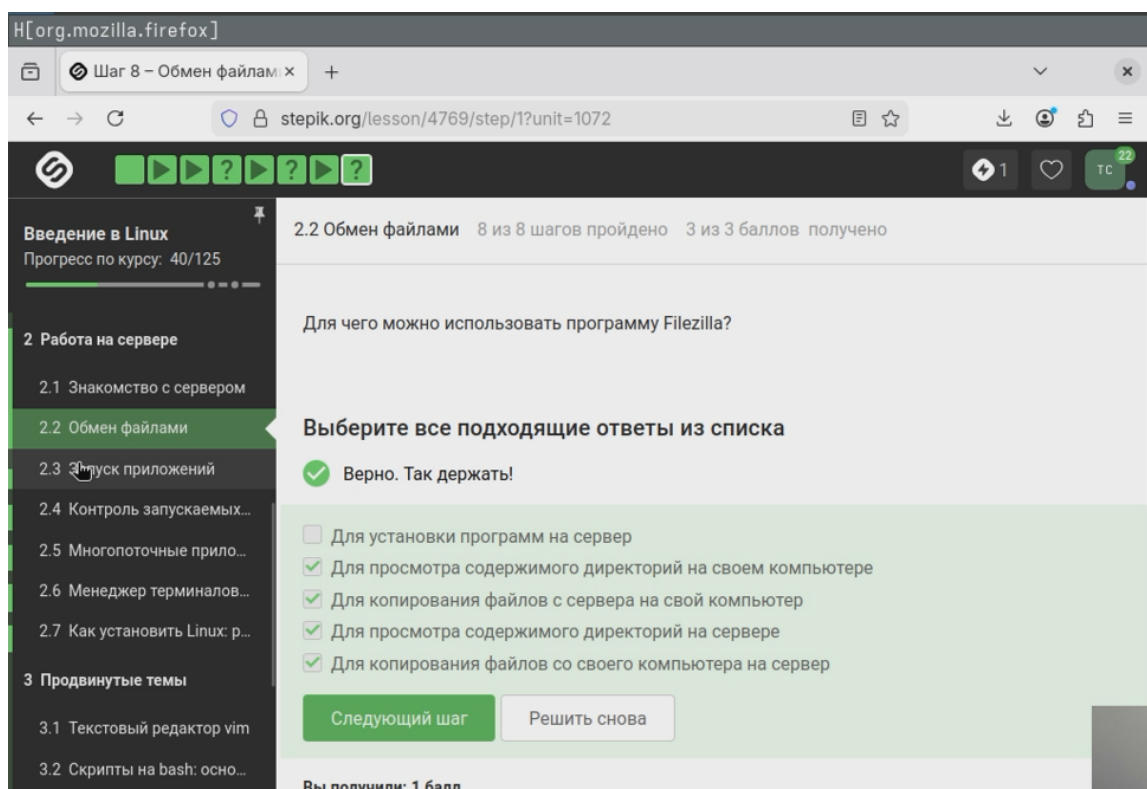


Рисунок 3.5

3.3 Запуск приложений

Настроить сервер, чтобы он поддерживал вывод информации на экран компьютера - это возможно, например, с помощью RDP. Запустить программу на своем компьютере - это не решит проблему запуска именно на сервере. Проверить, есть ли другая версия этой программы (специально для терминала) - многие графические программы имеют консольные аналоги, так что вариант. Ничего сделать нельзя - варианты решений проблемы есть, так что ответ неверный. (рис. 3.6)

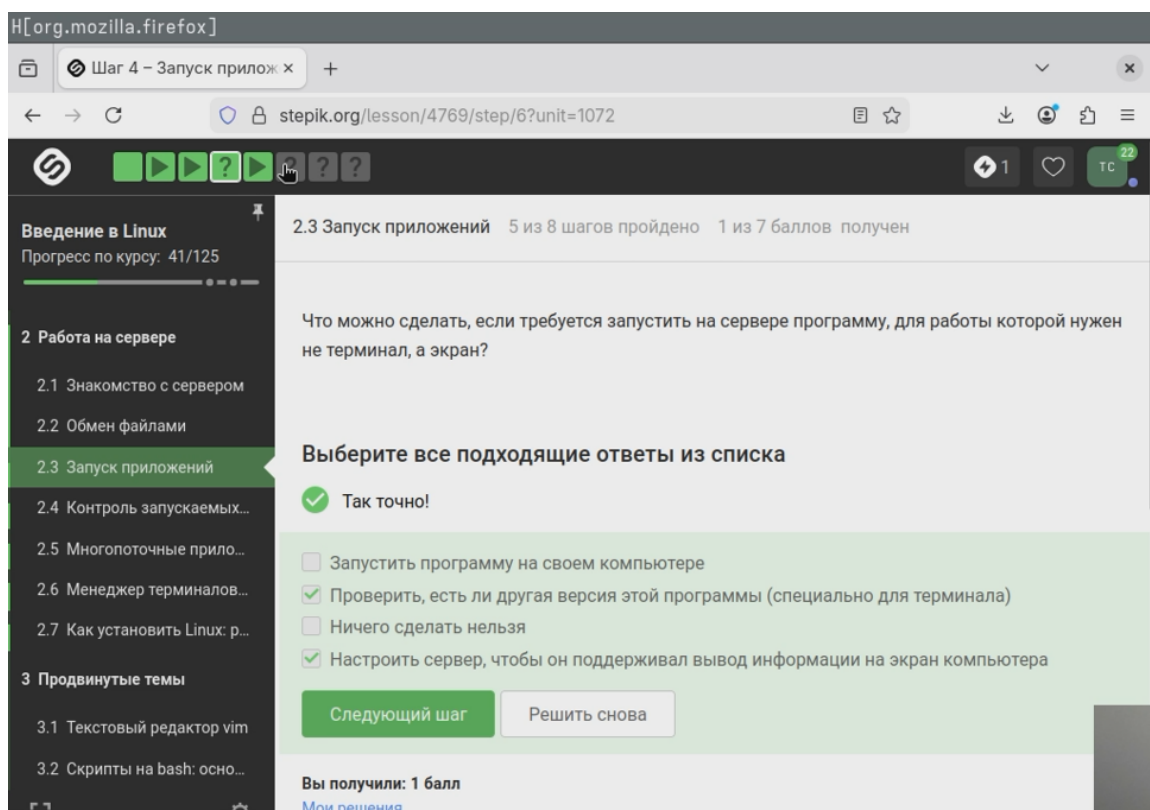


Рисунок 3.6

help program - работает для встроенных команд(help cd и тд), но не для внешних.
program -help (в некоторых программах бывает еще -help или -h) - стандартный короткий вывод справки для большинства программ. man program - полное руководство. program ?! - некорректная команда, её не существует. (рис. 3.7)

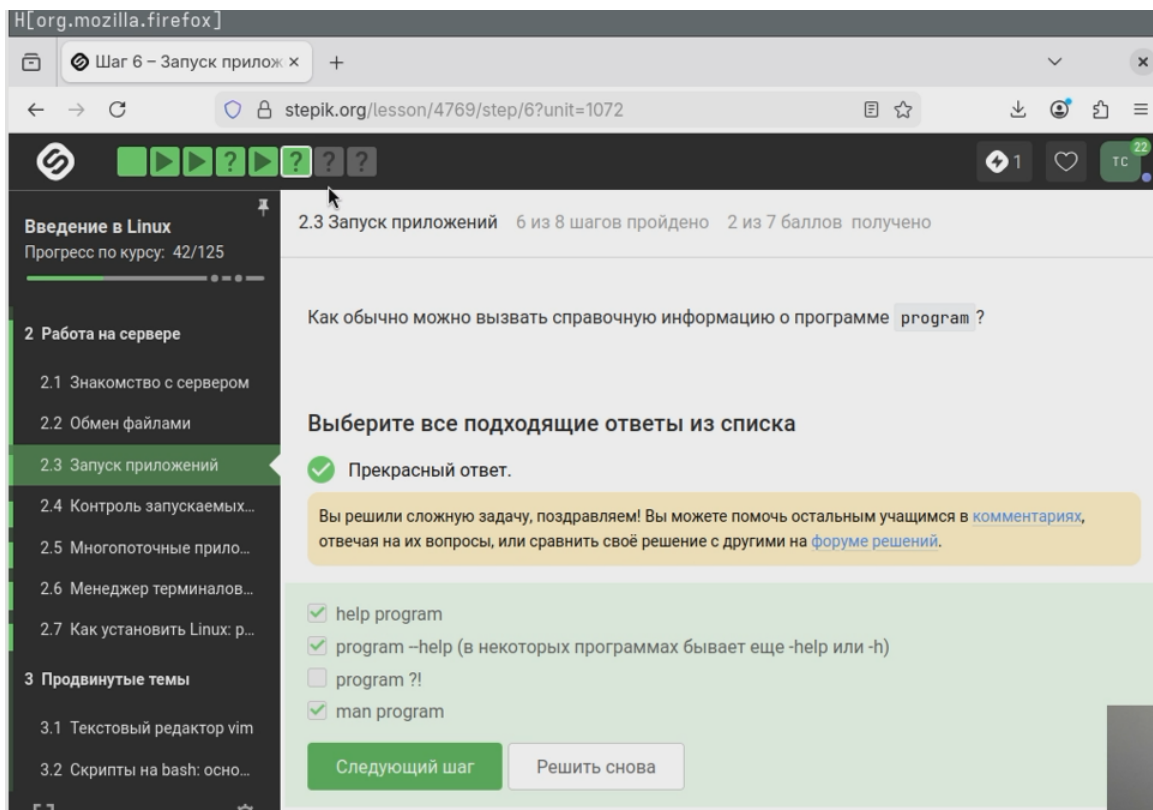


Рисунок 3.7

bam, sam - бинарный и текстовый форматы выравнивания, подходит. fastqc - название самой программы. fastq - самый распространённый формат. bam_mapped, sam_mapped - только выровненные последовательности из BAM и SAM файлов. (рис. 3.8)

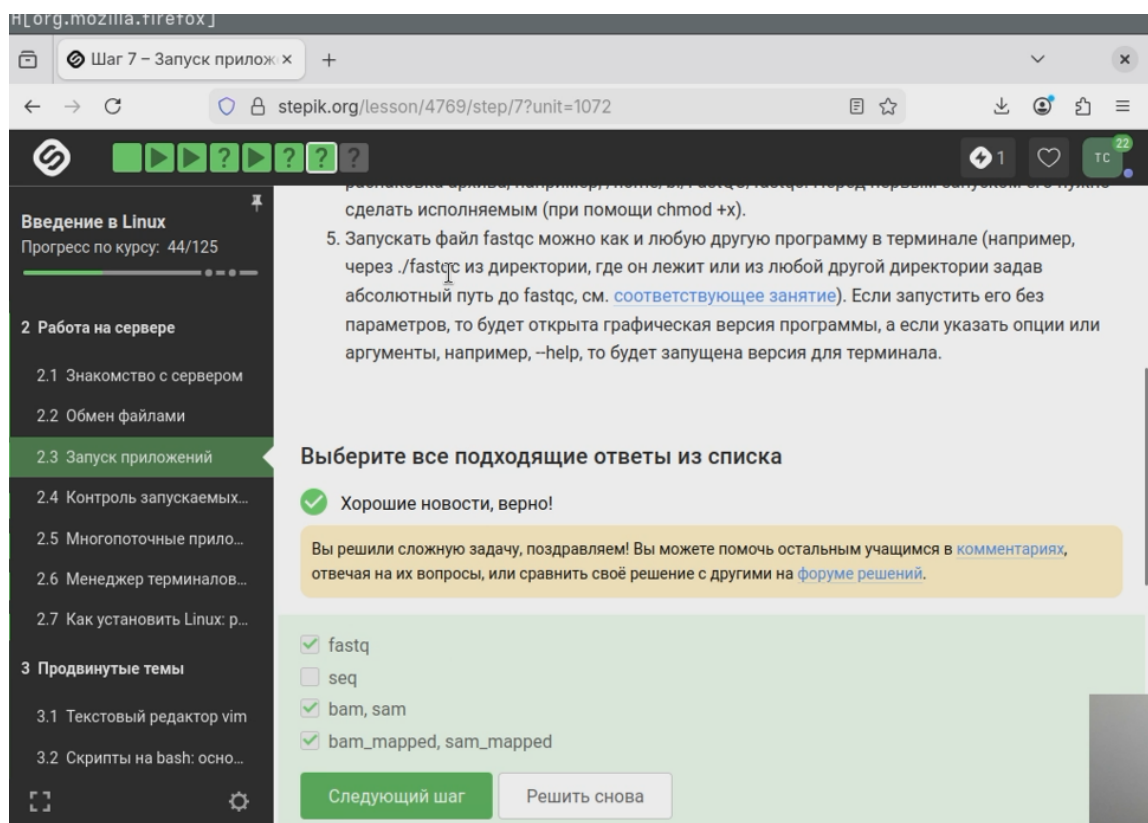


Рисунок 3.8

clustalw - вызов программы -align - опция, которая явно указывает, что нужно выполнить множественное выравнивание. -infile=test.fasta - задаёт входной файл с последовательностями. (рис. 3.9)

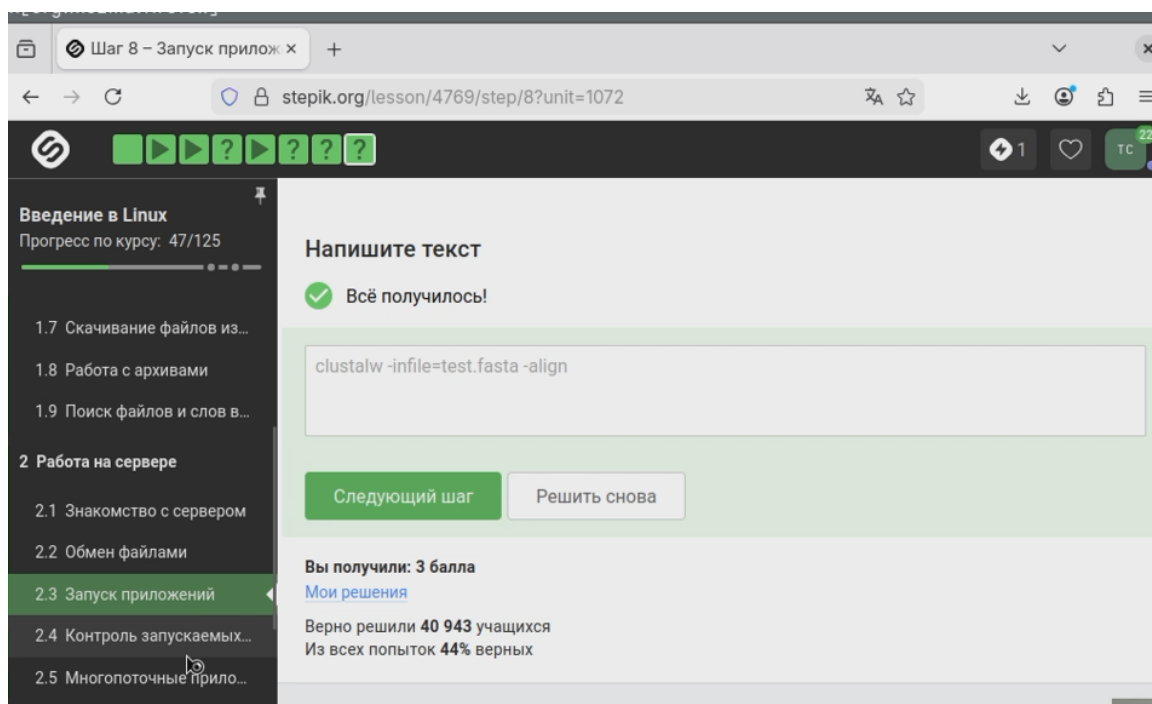


Рисунок 3.9

3.4 Контроль запускаемых программ

`fg %1` - фоновая программа `program1` переводится на передний план. `Ctrl+C` - отправляет сигнал, завершая `program1` и та удаляется из списка `jobs`. `fg %2` - программа `program2` переводится на передний план и выполняется на переднем плане. `Ctrl+Z` - приостанавливает `program2`, которая останавливается, но остаётся в списке `jobs` как остановленная. `jobs` - показывает все активные и остановленные задачи -> `program2` и `program3`(фоном). ([рис. #fig-10])

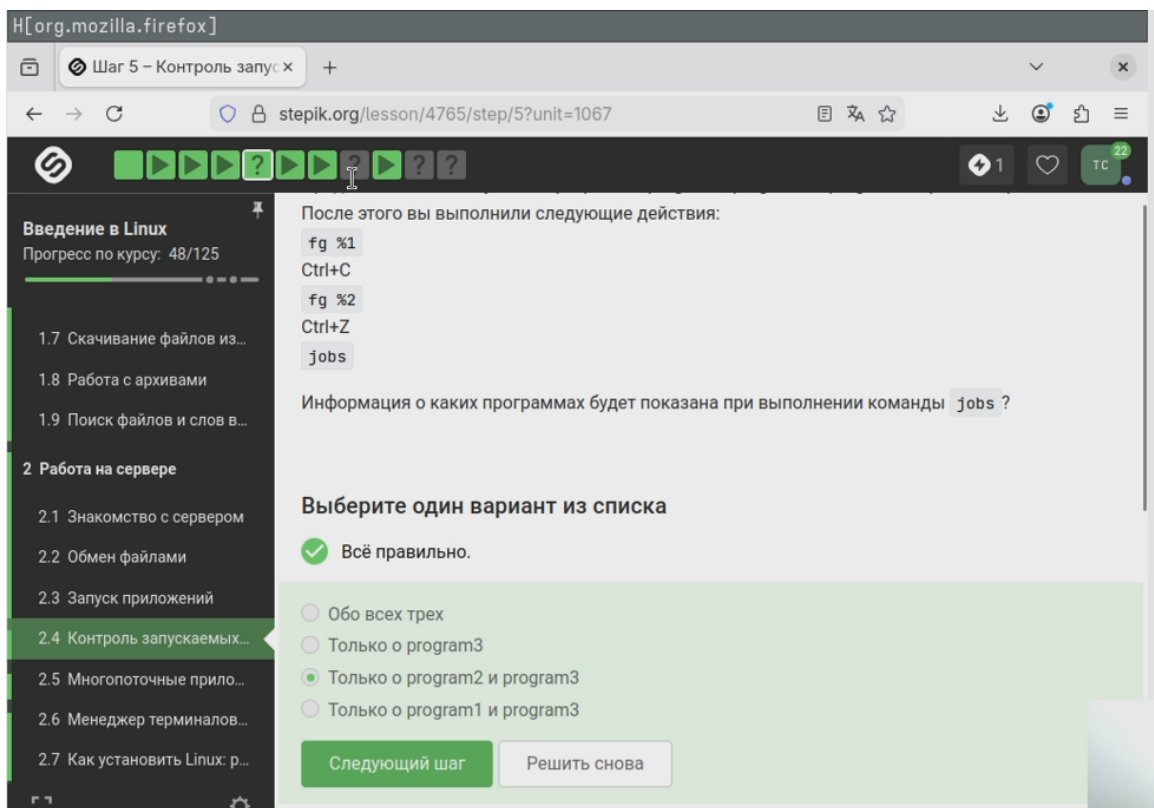


Рисунок 3.10

Одинаковые только у ps и top - глобальный идентификатор процесса в системе. Они смотрят на одни и те же процессы, поэтому PID совпадают. jobs - показывает номер задания (ID), является локальным идентификатором. (рис. 3.11)

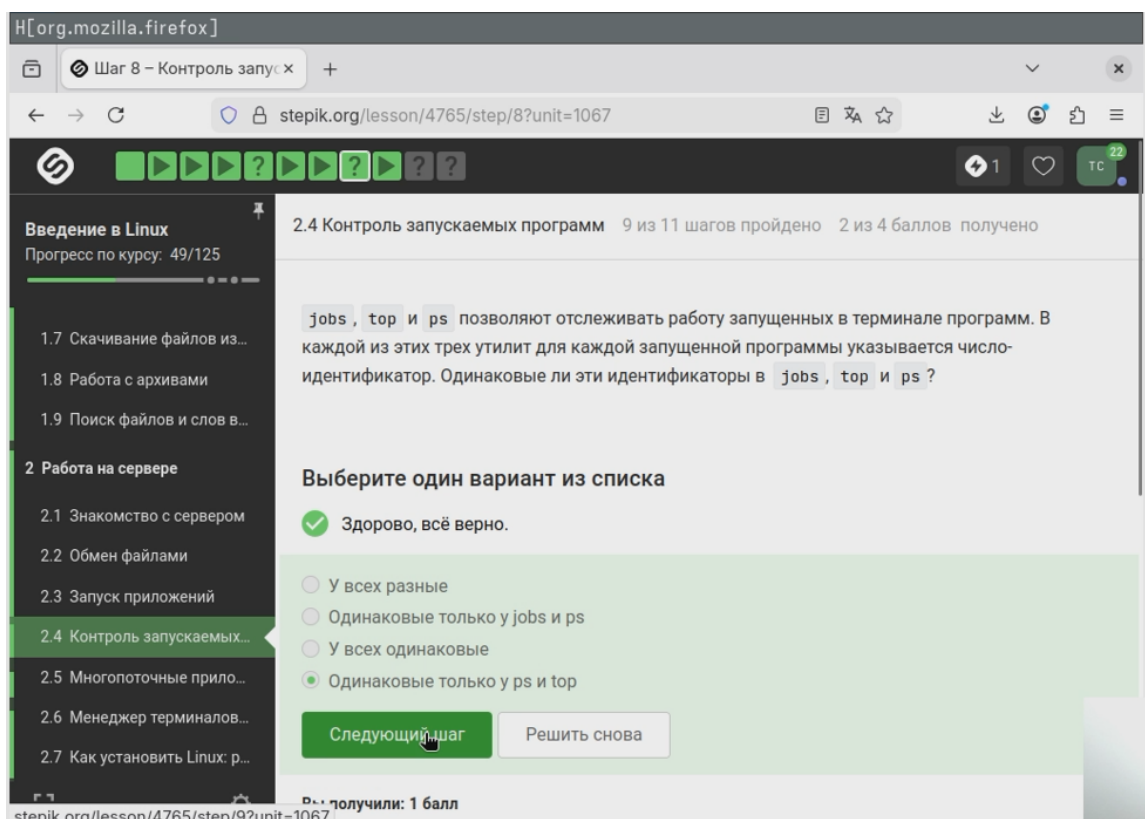


Рисунок 3.11

kill - отправляет сигнал завершения, который процесс может перехватить, обработать или проигнорировать. Мгновенно не сработает, т.к. процесс не выполняется и не может обработать сигнал. kill -9 - отправляет сигнал безусловного завершения, который процесс не может проигнорировать или перехватить. kill -18 - возобновляет выполнение остановленного процесса, а не завершает его. (рис. 3.12)

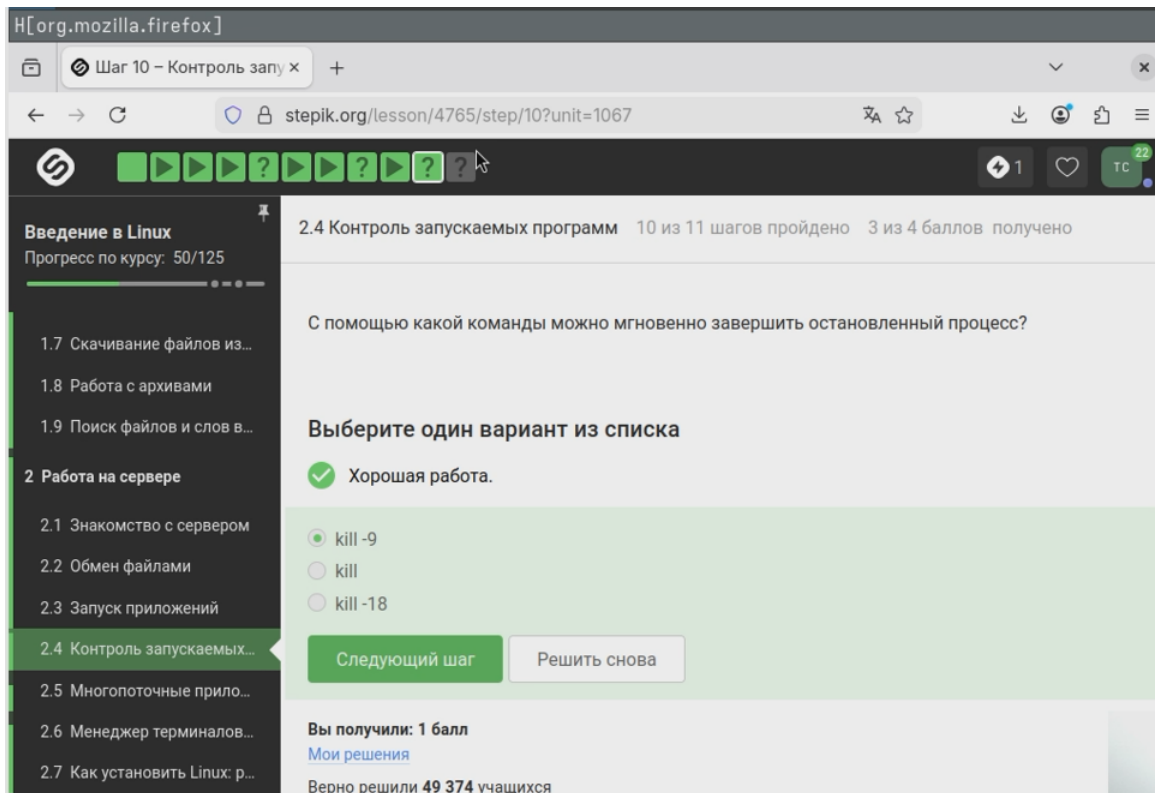


Рисунок 3.12

kill без опций отправляет запрос процессу на завершение. Однако процесс приостановлен и не обрабатывает сигналы до тех пор, пока не будет возобновлён. Когда процесс продолжит работу, он получит ожидающий сигнал и начнёт своё завершение. (?@fig-13)

3.5 Многопоточные приложения

0% CPU - верный ответ, т.к. процесс остановлен и не выполняется на процессоре. Столько, сколько использовалось до остановки - нет, использование CPU падает до нуля мгновенно. 100% CPU - нет, это значение только для активно работающего однопоточного процесса. В два раза меньше, чем использовалось до остановки - такого нет. (?@fig-14)

Столько, сколько оно потребляло в момент остановки - остановка процесса при-

останавливает его выполнение, но не освобождает выделенную под него память. Все данные, которые процесс успел загрузить в оперативную память, остаются на месте. (?@fig-15)

Никак - верно Командой `kill -thread` - такой команды в Linux не существует. Сочетанием клавиш `Ctrl+C` - завершает весь процесс, а не отдельный поток. Командой `threadkill` - нет такой команды в Linux. (?@fig-16)

Только `bowtie2` можно выполнять в несколько потоков, а `bowtie2-build` годится для последовательного выполнения. (?@fig-17)

Верно выполнила задание, показала содержимое файла. (?@fig-18)

3.6 Менеджер терминалов `tmux`

Терминал сообщит, что нет процесса для запуска в `fg` - это верно, потому что `fg` работает только с заданиями текущей сессии, а каждая вкладка - это отдельный экземпляр. Процесс переместится во вторую вкладку, но останется в режиме «приостановки», Процесс вернется к работе в исходной вкладке, Процесс переместится во вторую вкладку и продолжит работу - неверно, что следует из верного ответа. (?@fig-19)

Когда в `tmux` закрывается последняя вкладка в сессии, сессия становится пустой. `tmux` автоматически завершает её, если в ней нет ни одного окна, поэтому когда команда `exit` закрывает последнее окно, сессия становится пустой и `tmux` завершает её работу. `tmux` продолжит работу без вкладок - неверно, пустая сессия не может существовать. `tmux` выдаст предупреждение и не закроет вкладку - предупреждение может появиться, если попытаться закрыть окно с запущенными процессами, но `exit` обычно выполняется без предупреждений в пустой командной строке. (?@fig-20)

Соединение с сервером прервется, но работа `tmux` продолжится - это верно. `tmux` запускает сессию, которая существует независимо от подключения к терминалу. Все процессы внутри `tmux` выполняются на сервере как фоновые. Когда мы закры-

ваем терминал, клиентская часть tmux отключается, но серверная продолжает работу на сервере со всеми запущенными процессами. Чтобы подключить к той же сессии, достаточно заново войти на сервер по SSH и выполнить tmux attach. Соединение с сервером прервется, что вызовет завершение работы tmux - нет, tmux специально создан для работы в отключённом режиме. Соединение с сервером прервется, и tmux и все запущенные в нем процессы приостановятся до момента восстановления соединения - нет, они продолжают выполняться в фоновом режиме. Соединение с сервером сохранится и продолжится, как только вы снова откроете терминал - нет, закрытие терминала обрывает сетевое соединение SSH. (?@fig-21)

Вкладка закроется, а вместе с ней пропадет и запущенный в ней процесс - верно. В tmux при закрытии окна все процессы, запущенные внутри этого кона получают сигнал и завершатся. tmux выдаст предупреждение и не даст закрыть вкладку - по умолчанию tmux не спрашивает подтверждением перед закрытием окна с фоновыми процессами. Вкладка закроется и процесс перейдет во вкладку, ближайшую из открытых (если есть, то слева, иначе справа) - нет, tmux не имеет такой функциональности. Чтобы процесс выжил при закрытии окна, его нужно запустить внутри отдельной tmux сессии. (?@fig-22)

Ctrl+B и ~ (тильда) - не является стандартной командой для переименовывания окна в tmux. Ctrl+B и . (точка) - не является стандартной командой для переименовывания окна в tmux. Ctrl+B и r - в стандартной конфигурации tmux эта команда не определена. Ctrl+B и i - выводит информацию о текущем окне. Ctrl+B и , (запятая) - верный ответ. (?@fig-23)

Вкладку можно разделить и горизонтально, и вертикально, и даже по несколько раз – просто используем нужные команды-«разделения» необходимое количество раз - верно. Можно многократно делить любую панель как угодно. Если разделенную горизонтально вкладку разделить еще и вертикально (т.е. нажать один раз Ctrl+B и %), то получится 3 «части» – две маленькие и одна большая - верно. При горизонтальном разделении получаются две маленькие панели. Затем, если разделить одну из них вертикально, получится 3 панели (большая, нетронутая правая

или левая панель и 2 маленькие - разделённая на 2 части одна из этих панелей. Команды-«разделения» действуют только в текущей вкладке `tmux`, а не во всех вкладках одновременно - верно. Каждая вкладка имеет своё независимое расположение панелей. Можно закрыть одну из «частей» вкладки выполнив (`Ctrl+B` и `x`) - верно. Это закрывает текущую панель, а не всю вкладку. Остальные панели остаются. По половинкам «разделенной» вкладки можно перемещаться при помощи обычного нажатия на стрелочки (без использования `Ctrl+B`) - неверно. Для перемещения между панелями нужно использовать `Ctrl+B` и затем стрелку `Ctrl+B` и `o`. Вкладку можно разделить только горизонтально или только вертикально, а на попытку ввести вторую команду-«разделения» она реагировать уже не будет - неверно. Можно делить многократно и комбинировать. (?@fig-24)

4 Выводы

Пройден второй модуль курса «Введение в Linux!»